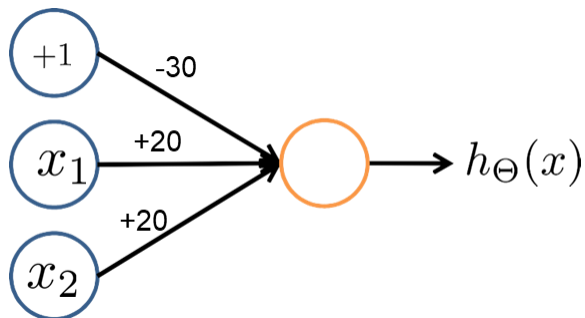


Exercise #1

Supponiamo di avere la seguente rete neurale che riceve in ingresso due variabili di tipo binario $x_1, x_2 \in \{0,1\}$.

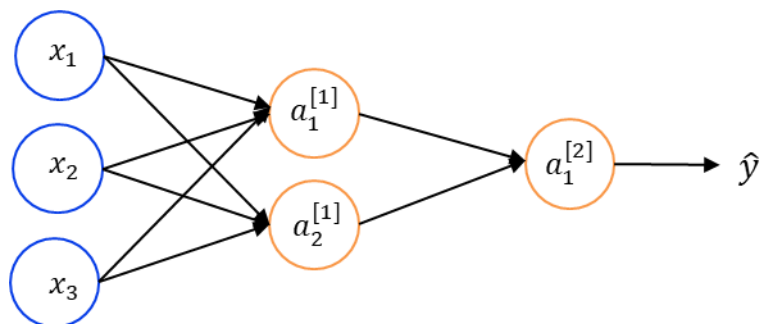


Quale delle seguenti funzioni logiche rappresenta?

- A. XOR
- B. OR
- C. NAND
- D. OR
- E. AND

Esercizio #2

Supponiamo di avere la seguente rete neurale:



Supponiamo inoltre, dopo aver addestrato la rete, di avere i seguenti parametri:

$$W^{[1]} = \begin{bmatrix} 4 & -3 & 1 \\ -6 & 3 & 0 \end{bmatrix}; b^{[1]} = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix}; W^{[2]} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix}; b^{[2]} = \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}.$$

Funzione di attivazione: sigmoid

Calcolare l'output della rete per il vettore $x = [2 \ 5 \ 3]^T$.